

CHAPITRE 17

Ondes sonores

Ce chapitre demande de passer d'une période à une fréquence, de manipuler des durées très courtes et de très petites surfaces, et de calculer une puissance rapportée à une aire. Vérifie que ces outils sont en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. La fréquence f d'un phénomène périodique de période T se calcule par :

- ☐ a. $f = T$
- ☐ b. $f = \frac{1}{T}$
- ☐ c. $f = T^2$
- ☐ d. $f = 2\pi T$

Q2. Un signal a une période $T = 2,0$ ms. Sa fréquence vaut :

- ☐ a. 2,0 Hz
- ☐ b. 50 Hz
- ☐ c. 500 Hz
- ☐ d. 2000 Hz

Q3. Convertir $0,50 \text{ cm}^2$ en mètres carrés :

- ☐ a. $0,50 \times 10^{-2} \text{ m}^2$
- ☐ b. $0,50 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- ☐ c. $0,50 \times 10^{-6} \text{ m}^2$
- ☐ d. 50 m^2

Q4. L'aire de la surface d'une sphère de rayon d vaut :

- ☐ a. πd^2
- ☐ b. $2\pi d$
- ☐ c. $4\pi d^2$
- ☐ d. $\frac{4}{3}\pi d^3$



Q5. Si la distance d est **multipliée par 2**, alors d^2 est :

- ☐ a. multipliée par 2
- ☐ b. multipliée par 4
- ☐ c. divisée par 2
- ☐ d. inchangée

Q6. Une **puissance** s'exprime en :

- ☐ a. joules (J)
- ☐ b. watts (W)
- ☐ c. watts par mètre carré (W/m^2)
- ☐ d. hertz (Hz)

Q7. Une grandeur I vaut $\frac{P}{S}$. Si P reste constante et que S **augmente**, alors I :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue
- ☐ c. ne change pas
- ☐ d. devient négative

Corrigé

Q1 b • **Q2 c** — $f = 1/(2,0 \times 10^{-3}) = 500 \text{ Hz}$ • **Q3 b** — 1 cm vaut 10^{-2} m , donc 1 cm^2 vaut $(10^{-2})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ • **Q4 c** • **Q5 b** — $(2d)^2 = 4d^2$ • **Q6 b** — les W/m^2 mesurent une puissance *par unité de surface*, pas une puissance • **Q7 b** — on répartit la même puissance sur une surface plus grande.